PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)
HIJABMATCH
Sistem Rekomendasi Produk Hijab Berbasis Mobile
Menggunakan Rule-Based Filtering dan Affiliate Marketplace

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Perkembangan produk hijab di marketplace memberikan banyak pilihan model, bahan, warna, gaya, dan harga. Banyaknya pilihan tersebut dapat membuat pengguna kesulitan menentukan produk yang sesuai dengan bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya hijab, dan anggaran.

HijabMatch sebelumnya dirancang sebagai sistem rekomendasi berbasis web. Untuk memberikan akses yang lebih praktis melalui ponsel, sistem dikembangkan menjadi aplikasi Android menggunakan Flutter. Backend Laravel dan basis data MariaDB tetap digunakan agar aplikasi seluler dan sistem administrasi menggunakan sumber data serta aturan rekomendasi yang sama.

Aplikasi tetap menggunakan metode rule-based filtering untuk mencocokkan preferensi pengguna dengan atribut produk. Pengguna dapat melihat hasil rekomendasi dan menuju Shopee atau Tokopedia melalui tautan affiliate yang dikelola administrator.

1.2 Definisi Produk

HijabMatch versi mobile merupakan aplikasi Android yang membantu pengguna memperoleh rekomendasi produk hijab berdasarkan preferensi pribadi. Aplikasi pengguna dibangun dengan Flutter, sedangkan pengelolaan produk, tautan marketplace, recommendation rules, artikel, dan data analitik tetap dilakukan melalui panel web Filament.

HijabMatch bukan aplikasi e-commerce penuh. Sistem tidak menyediakan keranjang belanja, checkout, pembayaran, pengiriman, retur, atau stok marketplace secara real-time. Transaksi tetap dilakukan pada marketplace tujuan.

1.3 Tujuan Dokumen

PRD ini menjadi acuan pengembangan HijabMatch dari sistem berbasis web menjadi aplikasi seluler Android. Dokumen menjelaskan kebutuhan produk, target pengguna, user story, product backlog, sitemap mobile, spesifikasi fitur, MVP, roadmap, teknologi, dan kriteria penerimaan.

1.4 Target Pengguna

Target Pengguna	Deskripsi
Pengguna Aplikasi	Pengguna yang ingin memperoleh rekomendasi hijab melalui ponsel berdasarkan bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya, dan anggaran.
Administrator	Pengelola produk, tautan marketplace, aturan rekomendasi, artikel, dan data klik melalui panel web Filament.
Pemilik Sistem	Pihak yang memantau performa rekomendasi, produk yang diminati, marketplace yang dipilih, dan pola preferensi pengguna.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

- Memudahkan pengguna mengakses rekomendasi hijab melalui aplikasi Android.
- Memungkinkan pengguna mengisi preferensi tanpa harus login.
- Menampilkan rekomendasi berdasarkan bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya hijab, dan anggaran.
- Menampilkan alasan rekomendasi agar pengguna memahami kecocokan produk.
- Mengarahkan pengguna ke Shopee atau Tokopedia melalui tautan produk.
- Menyediakan artikel tips hijab sebagai informasi pendukung.

2.2 Tujuan Administrator dan Pemilik Sistem

- Mengelola produk hijab, tautan marketplace, recommendation rules, dan artikel melalui panel web.
- Mencatat recommendation session, recommendation result, dan click logs dari penggunaan aplikasi.
- Melihat ringkasan produk yang sering diklik, marketplace yang sering dipilih, dan pola preferensi pengguna.

- Menjaga konsistensi data antara aplikasi seluler dan sistem administrasi.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

- Aplikasi dapat dijalankan pada emulator Android Studio tanpa kesalahan yang menghambat fungsi utama.
- Form preferensi dapat dikirim dan diproses melalui API Laravel.
- Rule-based filtering dapat menghasilkan produk rekomendasi dan alasan rekomendasi.
- Tombol marketplace membuka tautan produk yang sesuai.
- Klik marketplace tercatat sebagai click logs.
- Admin dapat mengelola data utama melalui Filament web.
- Data aplikasi dan panel web tetap konsisten karena menggunakan backend dan basis data yang sama.

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Pengguna Aplikasi Seluler

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pengguna HijabMatch Mobile
Usia	17-30 tahun
Perangkat	Smartphone Android
Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah

Kebutuhan: memperoleh rekomendasi hijab secara cepat, melihat alasan rekomendasi, membaca tips hijab, dan menuju produk marketplace tanpa proses yang rumit.

Permasalahan: pilihan produk di marketplace sangat banyak dan pengguna sering kesulitan menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan personal.

3.2 Persona Administrator / Pemilik Sistem

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin / Pemilik HijabMatch
Perangkat	Laptop atau komputer
Penggunaan Teknologi	Menengah hingga tinggi
Antarmuka	Panel web Filament

Kebutuhan: mengelola produk, tautan marketplace, aturan rekomendasi, artikel, dan melihat data penggunaan sebagai bahan evaluasi.

Permasalahan: data produk dan tautan perlu selalu diperbarui, sedangkan kualitas rekomendasi perlu dievaluasi berdasarkan pola penggunaan.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan utama dari sudut pandang pengguna aplikasi, administrator, dan pemilik sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin membuka aplikasi dan memahami fungsi HijabMatch.	Memudahkan pengguna mengenali layanan.
US-02	Pengguna	Saya ingin mengisi preferensi hijab agar memperoleh rekomendasi yang sesuai.	Membuat rekomendasi lebih personal.
US-03	Pengguna	Saya ingin melihat hasil dan alasan rekomendasi.	Membantu pengambilan keputusan.
US-04	Pengguna	Saya ingin membuka produk di Shopee atau Tokopedia.	Mempercepat akses ke marketplace.
US-05	Pengguna	Saya ingin membaca artikel tips hijab.	Memberikan informasi pendukung.
US-06	Admin	Saya ingin login ke panel web dan mengelola produk hijab.	Menjaga data produk tetap relevan.
US-07	Admin	Saya ingin mengelola tautan marketplace dan recommendation rules.	Menjaga kualitas rekomendasi dan link.
US-08	Admin	Saya ingin mengelola artikel.	Menjaga konten informasi tetap tersedia.
US-09	Admin	Saya ingin melihat click logs dan data rekomendasi.	Membantu evaluasi minat pengguna.
US-10	Pemilik Sistem	Saya ingin melihat produk dan marketplace yang paling diminati.	Mendukung evaluasi strategi produk dan affiliate.

5. PRODUCT BACKLOG

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Aplikasi Home	Pengenalan HijabMatch dan akses menuju rekomendasi.	Tinggi	1

PB-02	Artikel	Menampilkan artikel tips hijab yang dipublikasikan admin.	Sedang	1
PB-03	Form Preferensi	Input bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya, dan budget.	Tinggi	2
PB-04	Recommendation Engine	Memproses rule-based filtering melalui backend Laravel.	Tinggi	2
PB-05	Hasil Rekomendasi	Menampilkan produk, harga, alasan, dan tombol marketplace.	Tinggi	2
PB-06	Affiliate Link & Click Log	Membuka marketplace dan mencatat aktivitas klik.	Tinggi	2
PB-07	Admin Login	Membatasi akses panel administrasi.	Tinggi	3
PB-08	Kelola Produk & Link	CRUD produk dan tautan Shopee/Tokopedia melalui Filament.	Tinggi	3
PB-09	Kelola Rules & Artikel	Mengelola aturan rekomendasi dan artikel.	Tinggi	3
PB-10	Data Rekomendasi	Menyimpan session, result, dan click logs.	Tinggi	4
PB-11	Dashboard Analitik	Ringkasan produk, marketplace, dan preferensi yang sering muncul.	Sedang	4
PB-12	Integrasi & Pengujian	Integrasi Flutter-API serta pengujian emulator Android Studio.	Tinggi	4

5.1 Perencanaan Iterasi

- Iterasi 1 - Halaman dasar aplikasi dan artikel.
- Iterasi 2 - Form preferensi, recommendation engine, hasil rekomendasi, marketplace, dan click log.
- Iterasi 3 - Panel admin untuk produk, tautan, rules, dan artikel.
- Iterasi 4 - Pencatatan data rekomendasi, dashboard analitik, integrasi API, dan pengujian.

6. SITEMAP APLIKASI SELULER

Struktur navigasi aplikasi Flutter dibuat sederhana agar mudah digunakan pada layar ponsel.

Bagian	Halaman / Fitur
Beranda	Pengenalan HijabMatch, manfaat sistem, tombol Mulai Rekomendasi, dan artikel pilihan.
Rekomendasi	Form Preferensi: bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya hijab, budget minimum dan maksimum.
Hasil Rekomendasi	Daftar produk rekomendasi, detail produk, skor/alasan, serta tombol Shopee/Tokopedia.
Artikel	Daftar artikel dan detail artikel tips hijab.
Navigasi Utama	Beranda - Rekomendasi - Artikel.
Panel Admin	Tidak tersedia di aplikasi seluler; tetap diakses melalui web Filament oleh Admin/Pemilik Sistem.

Alur utama aplikasi: Beranda -> Form Preferensi -> API Laravel -> Rule-Based Filtering -> Hasil Rekomendasi -> Marketplace -> Click Log.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Beranda dan Artikel

- Beranda menampilkan pengenalan sistem, manfaat, tombol mulai rekomendasi, dan akses ke artikel.
- Artikel hanya menampilkan konten yang berstatus dipublikasikan oleh admin.
- Antarmuka disesuaikan untuk ukuran layar Android dan navigasi sentuh.

7.2 Form Preferensi Hijab

- Masukan: bentuk wajah, tone warna favorit, aktivitas, gaya hijab, budget minimum, dan budget maksimum.
- Pengguna tidak diwajibkan login untuk menggunakan rekomendasi.
- Budget minimum tidak boleh lebih besar daripada budget maksimum.
- Data dikirim melalui API untuk diproses oleh backend.

7.3 Recommendation Engine dan Hasil Rekomendasi

- Backend memproses preferensi dengan rule-based filtering menggunakan produk aktif dan rules aktif.
- Produk dengan skor lebih tinggi diprioritaskan.
- Hasil menampilkan nama produk, gambar, merek, bahan, gaya, harga, skor atau alasan rekomendasi, dan tombol marketplace.
- Jika tidak ada kecocokan kuat, sistem dapat menampilkan alternatif berdasarkan skor yang tersedia.

7.4 Marketplace dan Click Logs

- Tombol marketplace hanya tampil untuk tautan yang aktif.
- Ketika tombol ditekan, backend mencatat produk, marketplace tujuan, waktu klik, user agent, dan recommendation session apabila tersedia.
- Setelah pencatatan, pengguna diarahkan ke Shopee atau Tokopedia.

7.5 Pengelolaan Admin dan Analitik

- Admin mengelola produk, product links, recommendation rules, dan artikel melalui Filament web.

- Admin/Pemilik Sistem dapat melihat recommendation sessions, recommendation results, click logs, produk yang sering diklik, dan marketplace yang sering dipilih.
- Aplikasi seluler tidak menyediakan menu administrasi.

7.6 Integrasi API dan Kondisi Khusus

Kondisi	Penanganan Sistem
API atau jaringan gagal	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan, tidak force close, dan tidak menganggap data berhasil diproses.
Tidak ada produk cocok	Tampilkan pesan yang sesuai dan alternatif terdekat apabila tersedia.
Budget tidak valid	Tampilkan validasi dan minta pengguna memperbaiki nilai.
Tautan marketplace tidak aktif	Tombol tidak ditampilkan atau dinonaktifkan.
Gambar produk tidak tersedia	Gunakan placeholder yang sesuai.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

1. Beranda dan navigasi aplikasi.
2. Form preferensi hijab.
3. Recommendation Engine berbasis rule-based filtering.
4. Hasil rekomendasi produk dan alasan rekomendasi.
5. Tombol Shopee/Tokopedia dan pencatatan click logs.
6. Artikel tips hijab.
7. Panel web untuk produk, product links, recommendation rules, dan artikel.
8. Integrasi Flutter dengan API Laravel dan MariaDB.

8.2 Roadmap Pengembangan

Fase	Fokus	Fitur Utama
Fase 1	Pemeriksaan Backend	Memeriksa database, rules, endpoint API, dan data produk yang sudah ada.
Fase 2	Aplikasi Inti	Beranda, artikel, form preferensi, hasil rekomendasi, dan navigasi Flutter.
Fase 3	Integrasi	Menghubungkan aplikasi ke API Laravel, marketplace link, session, result, dan click log.
Fase 4	Pengujian	Validasi, error handling, loading state, dan pengujian di emulator Android Studio.
Fase 5	Rilis	Pembangunan APK dan penyelesaian dokumentasi proyek.

8.3 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Fungsi
Mobile	Flutter (Dart)	Membangun antarmuka aplikasi Android.
IDE	Android Studio	Pengembangan dan pengujian melalui emulator.
Backend	Laravel / PHP	API, validasi, recommendation engine, dan aturan bisnis.
Database	MariaDB	Menyimpan produk, rules, artikel, session, result, dan click logs.
Admin Panel	Filament	Pengelolaan data utama melalui web.
API	REST API Laravel	Menghubungkan Flutter dengan backend.
Environment	Docker / Nginx	Menjalankan layanan backend pada lingkungan pengembangan.
Version Control	Git dan GitHub	Pengelolaan versi kode proyek.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

Aplikasi HijabMatch Mobile dinyatakan memenuhi kebutuhan apabila kriteria berikut berhasil diuji.

Kriteria	Status Keberhasilan
Aplikasi dibuka di emulator Android Studio.	Aplikasi berjalan tanpa error yang menghambat fungsi utama dan elemen penting tidak terpotong.
Pengguna membuka Beranda dan Artikel.	Konten tampil dengan navigasi yang dapat digunakan pada layar ponsel.
Pengguna mengisi preferensi valid.	Data dikirim ke backend dan diproses oleh recommendation engine.
Budget minimum lebih besar dari maksimum.	Aplikasi menampilkan pesan validasi.
Rules dan produk aktif tersedia.	Sistem menghitung skor dan menampilkan produk rekomendasi beserta alasan.
Tidak ada kecocokan utama.	Sistem menampilkan empty state atau alternatif yang tersedia.
Pengguna menekan tombol Shopee/Tokopedia.	Klik tercatat dan pengguna diarahkan ke tautan marketplace yang sesuai.
Tautan marketplace tidak aktif.	Tombol tidak ditampilkan atau dinonaktifkan.
Admin mengelola produk, tautan, rules, dan artikel.	Perubahan tersimpan melalui panel Filament dan dapat digunakan aplikasi.
Data click logs tersedia.	Admin/Pemilik Sistem dapat melihat ringkasan minat pengguna.
Koneksi API gagal.	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan tidak force close.
Data diubah melalui backend/panel web.	Aplikasi menampilkan data terbaru dari sumber data yang sama.

9.1 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

1. Pengguna dapat menggunakan fitur rekomendasi utama melalui aplikasi Android tanpa login.
2. Sistem dapat memproses rule-based filtering melalui backend Laravel.
3. Hasil rekomendasi menampilkan informasi produk, alasan, dan akses marketplace.
4. Sistem mencatat recommendation session, result, dan click log sesuai proses yang tersedia.
5. Admin tetap dapat mengelola data utama melalui panel web Filament.
6. Data aplikasi mobile dan panel web tetap konsisten karena menggunakan backend dan basis data yang sama.
7. Fitur MVP dapat dijalankan dan diuji melalui emulator Android Studio.